

Cahier de charges Painting Business Core

1. Contexte et problematique

Contexte Le domaine de la peinture couvre trois familles de pratiques: la peinture artistique, la peinture en bâtiment et la peinture décorative. Ces métiers partagent des savoirs fondamentaux mais se distinguent par leurs formations, leurs débouchés et leurs règles professionnelles.

Aujourd'hui, l'information sur le métier de peintre est fragmentée, dispersée entre des sites institutionnels, des organisations professionnelles et des forums en ligne. Il n'existe **aucune plateforme unique, structurée et maintenue par les peintres eux-mêmes** qui centralise les savoirs du métier (techniques, outils, matériaux, formations, réglementation).

Problématique Comment permettre à toute personne intéressée par les métiers de la peinture (étudiant, amateur, professionnel) d'accéder facilement à une information fiable, structurée et enrichie par les praticiens ? Sans cette solution, un étudiant qui veut devenir peintre doit naviguer entre une dizaine de sites différents, sans savoir quelle information est fiable ni par où commencer. Les peintres professionnels, eux n'ont aucun espace dédié pour partager leur expertise et faire connaître leur travail.

2. Objectif du projet

Painting Business Core vise à créer une plateforme web qui centralise les savoirs du métier de peintre: techniques, formations, outils, réglementation, et profils de peintres. Elle est accessible librement à tous les visiteurs, enrichie par des peintres inscrits et validés, et modérée par un ou plusieurs administrateurs.

3. Analogie réseau et approche BCaaS

Conformément aux attendus du cours, la plateforme applique les concepts fondamentaux des réseaux de communication et s'inscrit dans l'approche **BCaaS** (**Business Core as a Service**).

3.1 Correspondance émetteur / récepteur / protocole Chaque composant du modèle de communication réseau trouve son équivalent dans Painting Business Core :

Concept réseau	Équivalent dans Painting Business Core
Émetteur (source)	Peintre contributeur (publie son savoir, ses fiches techniques, ses roadmaps)
Récepteur (destination)	Visiteur (étudiant, amateur, galeriste, collectionneur)
Canal	Plateforme web (Painting Business Core)
Protocole	Règles métier : validation admin des comptes, format des fiches, modération
Message	Fiche métier, roadmap, tutoriel, profil de peintre
Adressage	URL canonique de chaque fiche + géolocalisation des peintres
Routage	Moteur de recherche + carte interactive (Leaflet.js)
Bruit	Contenu non valide, spam ou hors sujet (filtré par modération)
Accusé de réception	Validation admin du compte peintre

3.2 Pile protocolaire métier (5 couches) Inspirée du modèle OSI/TCP-IP et de l'approche BCaaS, la plateforme est structurée en 5 couches. Chaque couche offre des services à la couche supérieure et cache sa complexité à la couche inférieure.

Couche	Rôle	Dans Painting Business Core
5. Business capabilities	Acteurs, ressources, opérations métier	Peintre (émetteur), Visiteur (récepteur), Admin (régulateur), Fiches, Roadmaps
4. Context & policy	Identité, permissions, règles	Validation des comptes, modération des contenus, droits (VISITOR / PAINTER / ADMIN)
3. Tenant & routing	Résolution du tenant, routage	Isolation de l'instance "Painting" au sein du BCaaS, routage des requêtes
2. Transport & messaging	Sync/async, timeout, idempotence	API REST Spring Boot, JWT, gestion des sessions

Couche	Rôle	Dans Painting Business Core
1. Infrastructure	Base de données, cache, stockage	PostgreSQL + PostGIS, Redis, MinIO, Docker

3.3 Le “paquet métier” (encapsulation) Conformément à l’approche BCaaS, chaque requête API embarque des **en-têtes contextuels** séparés du contenu métier (payload) :

En-tête	Exemple	Rôle
<code>actor_id</code>	<code>painter-007</code>	Identifie l’émetteur (peintre ou visiteur)
<code>role_scope</code>	<code>PAINTER</code>	Définit les droits applicables (VISITOR / PAINTER / ADMIN)
<code>trace_id</code>	<code>abc-123-xyz</code>	Traçabilité bout en bout des requêtes
<code>locale</code>	<code>fr-CM</code>	Langue et région (i18n, multi-devises)

Cette séparation permet de traiter la donnée métier tout en respectant les politiques communes, sans que chaque service ait à connaître toute l’application.

3.4 Place dans l’écosystème BCaaS Painting Business Core est une **instance spécialisée** du Business Core générique, au même titre que les autres instances listées dans le projet (Bookstore, Real Estate, Insurance, Tourism, etc.). Elle partage la même fondation architecturale :

- Pile protocolaire en 5 couches
- En-têtes contextuels standardisés
- Isolation multi-tenant
- Observabilité et QoS
-

4. Périmètre du projet

4.1 Ce qui est dans le périmètre Le projet consiste à créer une plateforme web centralisant les savoirs des métiers de la peinture (techniques, formations, outils, réglementation, profils de peintres).

Les bénéficiaires principaux sont:

- les étudiants en arts
- les peintres professionnels et
- les amateurs d'art.

Les acteurs impliqués sont:

- les visiteurs de la plateforme (lecture libre)
- les peintres contributeurs, et
- les administrateur (modération).

Le périmètre fonctionnel commence par la consultation libre des fiches métier et s'arrête à publication et à la modération des contenus par les peintres et l'admin.

4.2 Hors Périmètre Ne sont pas impliqués :

- les acheteurs d'œuvres
- les donneurs d'ordre pour des travaux de peinture en bâtiment
- ni aucun système de vente ou de facturation.

Sont explicitement exclus :

- galerie marchande
- devis
- commandes
- messagerie client-peintre
- notation des prestations
- gestion de chantiers.

5. Specifications fonctionnelles

5.1 Fonctionnalités pour le Visiteur(sans compte)

- Consulter la liste des fiches métier par catégorie
- Rechercher un peintre par nom ou spécialité
- Visualiser le détail d'une fiche(description,compétences,médias)
- Voir les peintres sur une carte interactive

5.2 Fonctionnalités pour le Peintre(connecté et validé)

- Créer et modifier son profil professionnel
- Publier des fiches métier(techniques,formations,tutoriels)
- Modifier ou archiver ses propres publications

5.3 Fonctionnalités pour l'Administrateur

- Valider ou rejeter les demandes d'inscription des peintres
- Modérer les contenus publiés(suppression si non-conformes)
- Créer,modifier ou supprimer des catégories et tags
- Suspendre un compte peintre en cas d'abus

5.4 Règles transverses

- Seul un peintre avec compte validé peut publier
- Les fiches doivent suivre un format défini (titre, catégorie, corps, tags)
- Chaque requête API est tracée avec identifiant utilisateur

6. Spécifications techniques

6.1 Stack technique

Composant	Technologie	Justification
Frontend	Next.js 14	SEO, React, i18n intégré
Backend API	Spring Boot 3	Robuste, sécurité mature
Base de données	PostgreSQL	Recherche full-text
Cache	Redis 7	Sessions et requêtes fréquentes
Stockage médias	Minio	Auto-hébergé, open source
Conteneurisation	Docker + Docker Compose	Reproductibilité
Authentification	JWT+OAuth2+2FA	Sécurité stateless

6.2 Contrainte techniques

- Tous les composants sont open source ou gratuits pour usage éducatif
- L'application sera déployée sur les serveurs de l'université (ou en localhost)
- Fichiers uploadés : 10 Mo max, formats : JPG, PNG, WebP, MP4
- HTTPS obligatoire avec en-têtes de sécurité (CSP, HSTS, X-Frame-Options)
- Temps de chargement cible : moins de 2 secondes sur connexion 4G
- Score Lighthouse PWA : supérieur à 90

6.3 Technologies exclues (pour rester dans le périmètre)

Technologie exclue	Raison
Application mobile native	PWA suffit pour mobile
GraphQL	REST répond aux besoins
Apache Kafka	Surdimensionné pour un projet étudiant
Spring WebFlux	Courbe d'apprentissage trop élevée